

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Семинарски рад
из увода у информатику

Како алгоритми откривају лажне рецензије на интернету

Студент:

Вања Кокотовић, 70/2025

Професор:

др Данијела Симић

Београд, 14. септембар 2026.

Садржај

1	Увод	2
2	Анализа садржаја рецензије	2
2.1	Основни показатељи	3
3	Анализа понашања корисника	3
4	Анализа графова	4
4.1	Једноставан модел	4
5	Машинско учење	5
6	Закључак	5

1 Увод

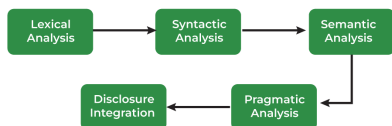
Интернет рецензије имају важну улогу при избору производа и услуга. Међутим, савремене интернет платформе суочавају се са проблемом *лажних рецензија*, које могу бити написане са циљем вештачког повећавања или смањивања оцене производа.

За откривање таквих рецензија користе се методе обраде природног језика, машинског учења, анализе понашања корисника и теорије графова. Циљ овог рада је да укратко прикаже основне начине на које алгоритми препознају сумњиве обрасце.

Дефиниција 1.1 *Лажна рецензија је текстуална оцена производа или услуге која не представља искрено искуство аутора, већ је написана са циљем утицаја на мишљење других корисника.*

2 Анализа садржаја рецензије

Један од основних приступа јесте анализа самог текста. Алгоритам може да посматра учесталост речи, дужину реченица, употребу придева и друге карактеристике стила писања.



Слика 1: Обрада текста рецензије

Алгоритам најпре обрађује текст рецензије, а затим издваја карактеристике које могу бити корисне за класификацију. На пример, претерана употреба суперлатива и веома сличне формулације могу представљати сигнал за детаљнију проверу.

Једна од једноставних мера јесте однос броја различитих речи и укупног броја речи, познат као *Type–Token Ratio*:

$$TTR = \frac{V}{N},$$

где је V број различитих речи, а N укупан број речи.

2.1 Основни показатељи

Алгоритам може да анализира:

- дужину рецензије,
- учесталост одређених речи,
- лексичку разноврсност,
- стил и структуру реченица.

Поступак анализе може се описати следећим редоследом:

1. прикупљање рецензија,
2. издвајање карактеристика,
3. класификација,
4. означавање сумњивих рецензија.

3 Анализа понашања корисника

Само анализирање текста често није довољно. Због тога се посматра и понашање корисника. На пример, велики број рецензија објављених у веома кратком периоду може указивати на координисану активност.

Параметар	Начин анализе
Текст	Анализа дужине рецензије, учесталости речи и стилских карактеристика.
Време објављивања	Праћење наглог повећања броја рецензија у кратком временском периоду.
Кориснички налог	Анализа старости налога и учесталости његових активности.
Мрежна повезаност	Проналажење група налога које често оцењују исте производе.
Оцене	Поређење оцена корисника са просечном оценом производа.

Табела 1: Параметри који се користе за откривање сумњивих рецензија

За анализу понашања посебно су значајни:

Време: тренутак и учесталост објављивања рецензија.

Налог: старост и историја активности корисника.

Мрежа: повезаност корисника са другим налозима и производима.

4 Анализа графова

Подаци о корисницима и производима могу се представити помоћу графа. Чворови могу представљати кориснике и производе, док гране представљају њихове међусобне везе, односно написане рецензије.

Лема 4.1 *Ако велики број корисника оцењује исти мали скуп производа у веома сличном временском периоду, таква структура може представљати сигнал за додатну проверу.*

Графови омогућавају алгоритму да пронађе групе међусобно повезаних налога. На тај начин се не посматра само једна рецензија, већ целокупна мрежа активности.

4.1 Једноставан модел

Нека је $G = (V, E)$ граф у коме скуп V представља кориснике и производе, а скуп E њихове везе. Ако више корисника има велики број заједничких веза са истим производима, могуће је издвојити такву групу за даљу анализу.

Теорема 4.1 *Ако је група корисника међусобно веома повезана и истовремено показује неубичајено сличне обрасце оцењивања, вероватноћа да је група повезана са координисаном активношћу већа је него код случајно формиране групе.*

Ова теорема представља интуитивни принцип који се може користити при конструкцији система за детекцију сумњивих мрежа.

5 Машинско учење

Након издвајања карактеристика, алгоритам може користити методе машинског учења за класификацију рецензија. Модел се може тренирати на скупу података у коме су неке рецензије означене као стварне, а друге као лажне.

На пример, можемо дефинисати функцију класификације:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ако је рецензија сумњива,} \\ 0, & \text{ако је рецензија вероватно стварна.} \end{cases}$$

Комбиновање више различитих карактеристика може дати боље резултате од ослањања на само један показатељ.

Важно је, међутим, избећи погрешну класификацију стварних корисника. Због тога системи треба да користе више независних сигнала пре него што рецензију означе као лажну.

6 Закључак

Алгоритамско откривање лажних рецензија представља спој обраде природног језика, анализе понашања корисника, теорије графова и машинског учења.

Најпоузданији приступ није заснован на само једном критеријуму. Уместо тога, алгоритам комбинује различите информације о тексту, времену објављивања, корисничком налогу и његовим везама са другим корисницима.

Развој генеративне вештачке интелигенције додатно отежава овај проблем, јер је могуће аутоматски произвести велики број веома уверљивих текстова. Због тога ће будући системи морати да користе све сложеније методе анализе.

Закључно, комбиновање алгоритамских метода омогућава ефикасније очување поузданости интернет платформи и поверења њихових корисника.